T1 (1) According to the title, we can set up an IP problem like this:

$$\text{minimize } z = 2000(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

s.t.

$$160x_1 - 50y_1 \geq 6000$$
$$160x_2 - 50y_2 \geq 7000$$
$$160x_3 - 50y_3 \geq 8000$$
$$160x_4 - 50y_4 \geq 9500$$
$$160x_5 - 50y_5 \geq 11000$$
$$x_1 = 50$$
$$x_{i-1} + y_{i-1} - x_i \leq 0.05x_{i-1} \qquad i = 2, 3, 4, 5$$
$$x_i, y_i \geq 0, \text{integer}$$

(b) After using the Gurobi program, we can know that there's no feasible solution to this IP problem.

```
问题(a)最优解:
第1个月: 全职技术人员 = 50.0, 新培训技术人员 = 0.0
第2个月: 全职技术人员 = 48.0, 新培训技术人员 = 5.0
第3个月: 全职技术人员 = 53.0, 新培训技术人员 = 9.0
第4个月: 全职技术人员 = 62.0, 新培训技术人员 = 7.0
第5个月: 全职技术人员 = 69.0, 新培训技术人员 = 0
目标函数值: 564000.0
```

(c)

```
修改需求后的最优解:
第1个月: 全职技术人员 = 50.0, 新培训技术人员 = 0.0
第2个月: 全职技术人员 = 48.0, 新培训技术人员 = 4.0
第3个月: 全职技术人员 = 52.0, 新培训技术人员 = 6.0
第4个月: 全职技术人员 = 58.0, 新培训技术人员 = 5.0
第5个月: 全职技术人员 = 63.0, 新培训技术人员 = 0
目标函数值: 542000.0
```

T2 (a) According to the title, we can set up an IP problem like that:

Assume that x_i stands for the number of production i;

y_i stands for whether machine i is choisen;

$i = 1, 2, 3, 4$; $y_i \in \{0, 1\}$; z_i stands for whether production i is choisen.

$i = A, B, C, D, E$; $z_i \in \{0, 1\}$.

maximize $Z = 11x_A + 14x_B + 8x_C + 15x_D + 9x_E$.

s.t.

$$5x_A + 8x_B + 4x_C + 9x_D + 7x_E \le 180 + M(1-y_1)$$

$$7x_A + 11x_B + 3x_C + 10x_D + 7x_E \le 230 + M(1-y_2)$$

$$4x_A + 9x_B + 3x_C + 8x_D + 6x_E \le 170 + M(1-y_3)$$

$$3x_A + 7x_B + 5x_C + 9x_D + 5x_E \le 165 + M(1-y_4).$$

$$x_A \le 21 z_A$$

$$x_B \le 25 z_B$$

$$x_C \le 23 z_C$$

$$x_D \le 15 z_D$$

$$x_E \le 18 z_E$$

$$z_A + z_B + z_C + z_D + z_E \le 3.$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 2.$$

$$y_3 \ge z_A + z_C + z_D - 2.$$

$$y_3 \le 1 - z_B.$$

$$x_A + M(1-y_i) \ge x_B \qquad i = 1,2,4$$

$$x_B \le x_C$$

$$x_B \le x_E$$

$$x_B \ge x_C - Mt$$

$$x_B \ge x_E - M(1-t)$$

$$x_C - x_E \le M(1-t)$$

$$x_E - x_C \le Mt$$

$x_i \ge 0$, $i = A, B, C, D, E$ integer

$y_i \in \{0,1\}$, $i = 1,2,3,4$

$z_i \in \{0,1\}$, $i = A, B, C, D, E$

$t \in \{0,1\}$. (which expresses the relationship of C, E).

$M = 10^3$

(b)

```
新问题的最优利润:  385.0
产品1的生产数量: 20.0
产品2的生产数量: 0.0
产品3的生产数量: 0.0
产品4的生产数量: 11.0
产品5的生产数量: 0.0
机器3被选中
机器4被选中
产品1被选中生产
产品4被选中生产
```

(c)

```
新问题的最优利润:  385.0
产品1的生产数量: 20.0
产品2的生产数量: 0.0
产品3的生产数量: 0.0
产品4的生产数量: 11.0
产品5的生产数量: 0.0
机器3被选中
机器4被选中
产品1被选中生产
产品4被选中生产
```